```
// Exercício Aula 06 - Questão 1
// ANTES de executar: qual é a saída? O problema é detectado na
compilação, na execução ou nunca?
// Online: https://onecompiler.com/nodejs  (cole o código
inteiro)
// Local:  node q1.js
console.log(0.1 * 3 === 0.3);
console.log(9007199254740993);
```

Resposta: acredito que a saída no terminal, antes da execução, seria: ***false*** **e** ***9007199254740992***. Trata-se de um **problema de execução** na segunda instrução do programa. Durante a apresentação do valor *9007199254740993*, o interpretador da linguagem Javascript tentaria representá-lo no intervalo possível para inteiro. Porém, o valor ultrapassa o limite permite para representação de inteiros e não pode ser representado com precisão e segurança.

```
# Exercício Aula 06 - Questão 2
# ANTES de executar: qual é a saída?
# Online: https://onecompiler.com/python  (cole o código
inteiro)
# Local:  python q2.py
palavra = "maçã"
print(len(palavra), len(palavra.encode()))  # encode() usa UTF-8
por padrão
```

Resposta: acredito que a saída no terminal será: **4 e 6**. O primeiro representa o número de caracteres que fazem parte do **conteúdo** da palavra *maçã*. Enquanto, o segundo apresenta o número de caracteres incluindo as **aspas** duplas (+2).

```
// Exercício Aula 06 - Questão 3
// ANTES de executar: qual é a saída? O problema é detectado na
compilação, na execução ou nunca?
// Online: https://onecompiler.com/go  (cole o código inteiro)
// Local:  go run q3.go
package main

import "fmt"

func main() {
    var b byte = 255
    b++
    fmt.Println(b)
}
```

Resposta: acredito que a saída no terminal será: **0**. O motivo é que, devido ao estouro do intervalo suportado pelo tipo de dado *byte*, o programa atribuirá à variável *b* o primeiro valor aceito no intervalo numérico pelo tipo. Trata-se de um erro detectado durante a **execução** do programa.

```
// Exercício Aula 06 - Questão 4
// ANTES de executar: qual é a saída? O problema é detectado na
compilação, na execução ou nunca?
// Online: https://onecompiler.com/java  (cole o código inteiro; a
classe se chama Main)
// Local:  java Q4.java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        int[] v = new int[3];
        System.out.println(v[0]);
        System.out.println(v[3]);
    }
}
```

Resposta: acredito que a saída no terminal será: **primeiro valor do vetor (lixo de memória) e exceção de posição inacessível.** O motivo é que, devido ao limite de três (3) valores no vetor, indexados de zero até dois (0-2). Trata-se de um problema de **execução**, visto que a exceção é lançada após a compilação e início da execução das instruções do programa.

```
// Exercício Aula 06 - Questão 5
// ANTES de executar: qual é a saída? O problema é detectado na
compilação, na execução ou nunca?
// Online: https://onecompiler.com/rust  (cole o código inteiro)
// Local:  rustc q5.rs && ./q5
fn main() {
    let s = String::from("oi");
    let t = s;
    println!("{} {}", s, t);
}
```

Resposta: acredito que a saída será: **erro de compilação.** O motivo é que o programa não chega a gerar um arquivo executável (como .exe) para execução dos comandos. Isso acontece porque a variável *s* é eliminada do programa, sendo inacessível na terceira (3ª) linha da função *main*.

```
/* Exercício Aula 06 - Questão 6
 * ANTES de executar: qual é a saída? O problema é detectado na
compilação, na execução ou nunca?
 * Online: https://onecompiler.com/c  (cole o código inteiro)
 * Local:  gcc q6.c -o q6 && ./q6
 */
#include <stdio.h>

int main(void) {
    union { int i; float f; } u;
    u.f = 1.0f;
    printf("%d\n", u.i);
    return 0;
}
```

Resposta: acredito que a saída será**: lixo de memória do tipo *u.i*.** O motivo é que o programa não chega a inicializar o espaço em memória que armazena a propriedade *i* do tipo de dado personalizado *u*. Portanto, um valor não estimável é deixado nesse local.